从材料科学视角看意大利面与42号混凝土的力学行为类比及工程启示

摘要

本研究以42号普通硅酸盐混凝土与意大利面为研究对象，通过对比二者的微观结构组成、宏观力学性能及破坏机理，揭示非均质复合材料在受力过程中的共性规律与差异性。实验选取42号混凝土标准试块及不同形态的干制意大利面（直面、螺旋面、通心粉），开展压缩、拉伸及三点弯曲试验，结合扫描电子显微镜（SEM）观察微观断裂形貌，分析骨料/筋材分布、界面结合强度对材料力学性能的影响。结果表明，42号混凝土与意大利面均呈现典型的非均质脆性破坏特征，其宏观力学性能均受内部相分布、界面缺陷及尺寸效应主导；二者在微观层面均存在“弱界面优先开裂—裂纹扩展贯通—整体失稳破坏”的演化规律。研究通过类比分析，将食品材料的力学行为规律迁移至土木工程领域，为混凝土材料的性能优化、缺陷防控提供跨学科视角，同时为食品工程中面制品的品质提升提供材料科学参考。

关键词

42号混凝土；意大利面；力学性能；非均质材料；脆性破坏；界面行为

一、引言

混凝土作为全球用量最大的土木工程材料，其性能研究始终围绕微观结构调控、力学行为优化及耐久性提升展开。42号普通硅酸盐混凝土凭借适中的强度与良好的工作性能，广泛应用于民用建筑、道路桥梁等中低荷载等级工程领域，其力学特性受水泥石强度、骨料级配、界面过渡区（ITZ）等因素显著影响。意大利面作为典型的小麦淀粉-蛋白基复合材料，其品质（口感、韧性、耐煮性）与

内部面筋网络结构、淀粉糊化特性密切相关，二者均属于多相、非均质复合材料，且在制备成型过程中均经历“塑性成型—固化定型—受力破坏”的过程。

目前，材料科学领域的跨学科类比研究多集中于同类材料体系（如不同水泥基材料的对比），而将食品复合材料与工程材料进行力学行为关联的研究相对匮乏。本研究创新性地以42号混凝土与意大利面为载体，通过实验测试与微观分析，挖掘二者在力学性能演化、破坏机理中的共性规律，一方面为混凝土材料的缺陷模拟、性能改良提供新的思路，另一方面为面制品加工工艺优化提供材料科学依据，推动跨学科材料研究的融合发展。

二、实验材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 42号混凝土

采用P·O 42.5普通硅酸盐水泥（符合GB 175-2007标准），细骨料为天然中砂（细度模数2.6~3.0，含泥量≤1.0%），粗骨料为连续级配碎石（粒径5~20mm，压碎值≤15%），拌合水为自来水，减水剂为聚羧酸系高效减水剂（掺量0.8%）。按质量比水泥:砂:石子:水=1:2.5:3.5:0.55制备混凝土试块，尺寸为100mm×100mm×100mm（压缩试验）、40mm×40mm×160mm（抗折试验），标准养护28d后进行测试。

2.1.2 意大利面

选取市售干制意大利面三类：直面（长 250mm，直径 1.8mm）、螺旋面（长 50mm，螺距 3mm）、通心粉（长 50mm，内径 3mm，外径 6mm），均为硬质小麦粉制成，含水率≤12%。

2.2 实验方法

2.2.1 宏观力学性能测试

（1）压缩试验：采用电子万能试验机（WDW-100），对 42 号混凝土立方体试块进行单轴压缩试验，加载速率 0.5mm/min，记录峰值荷载、弹性模量、破坏应变；对意大利面进行单轴压缩试验，加载速率 0.1mm/min，测试其压缩强度及断裂特征。

（2）三点弯曲试验：对 42 号混凝土抗折试块及意大利面（直面、通心粉）进行三点弯曲试验，跨距分别为 120mm（混凝土）、200mm（意大利面），加载速率 0.05mm/min，测定弯曲强度、断裂能，观察裂纹萌生与扩展路径。

（3）拉伸试验：采用劈裂抗拉试验法，对混凝土试块测试劈裂抗拉强度；对意大利面采用专用拉伸夹具测试轴向抗拉强度，加载速率 0.05mm/min。

2.2.2 微观形貌观察

选取混凝土试块及意大利面的断裂截面，经喷金处理后，采用扫描电子显微镜（SEM，SU8010）观察微观结构，分析混凝土的骨料-水泥石界面、意大利面的淀粉-面筋网络结构，以及两种材料的裂纹扩展微观特征。

2.3 数据处理

每组实验设置 3 个平行试样，取平均值作为测试结果，计算标准差以验证数据可靠性，采用 Origin 2023 软件进行数据绘图与分析。

三、实验结果与分析

3.1 宏观力学性能对比

3.1.1 压缩性能

42 号混凝土 28d 标准养护后的立方体抗压强度平均值为 44.2MPa，弹性模量为 3.2×10^4MPa，压缩破坏时呈现明显的脆性特征，试块表面出现纵向贯穿裂缝，最终崩解为碎块。意大利面的压缩强度差异显著，直面压缩强度最高（平均值 28.6MPa），螺旋面次之（19.3MPa），通心粉最低（12.1MPa）；所有意大利面试样在压缩过程中均无明显塑性变形，达到峰值荷载后瞬间断裂，断裂面平整且与受力方向垂直，呈现典型的脆性破坏。

对比可知，42 号混凝土的压缩强度远高于意大利面，这主要源于混凝土中水泥石的高强度、骨料的刚性支撑，以及二者形成的致密整体结构；而意大利面的强度主要依赖面筋蛋白的网络缠绕，其内部存在大量气孔结构，且淀粉颗粒与面筋的界面结合强度较低，导致压缩性能显著弱于混凝土。

3.1.2 弯曲与拉伸性能

42 号混凝土的劈裂抗拉强度平均值为 2.8MPa，三点弯曲抗折强度为 6.5MPa，弯曲断裂时裂纹从受拉区萌生，沿骨料与水泥石的界面过渡区扩展，最终贯穿试块。意大利面的弯曲强度表现为：直面（15.2MPa）>螺旋面（11.8MPa）>

通心粉（7.6MPa）；轴向抗拉强度直面为 12.4MPa，远低于混凝土，但高于通心粉（5.9MPa）。

意大利面的弯曲/拉伸破坏特征为：裂纹优先在缺陷处（如表面划痕、内部气孔）萌生，沿截面直径方向快速扩展，断裂后呈两段式分离；而混凝土的裂纹扩展受骨料阻挡，呈现“绕骨料开裂—界面滑移—裂纹贯通”的复杂路径，这也是混凝土弯曲强度低于压缩强度的核心原因。

3.1.3 尺寸与形态效应

42 号混凝土试块的尺寸效应符合经典规律：试块尺寸越小，抗压强度实测值越高，离散性越大。意大利面的形态效应显著，直面因截面均匀、缺陷少，力学性能最优；螺旋面的螺纹结构形成应力集中点，降低其强度；通心粉的空心结构导致受力时截面模量减小，且内壁应力分布不均，强度最低。

3.2 微观断裂形貌分析

3.2.1 42 号混凝土

SEM 观察显示，混凝土内部水泥石呈致密的水化产物（C-S-H 凝胶、$Ca(OH)_2$）结构，骨料表面包裹一层厚度约 50~100μm 的界面过渡区，该区域水化产物孔隙率高、强度低，是裂纹扩展的优先路径。断裂截面中，骨料与水泥石发生界面剥离，部分骨料表面残留水泥石浆体，表明裂纹主要沿界面过渡区扩展，而非骨料或水泥石本体破坏。

3.2.2 意大利面

意大利面的微观结构显示，面筋蛋白形成连续的三维网络，淀粉颗粒均匀分散于网络间隙中，内部存在大量球形或不规则气孔（孔径 50~200μm）。断裂截面中，面筋网络发生明显的拉伸断裂，淀粉颗粒与面筋界面出现分离，气孔周围存在应力集中导致的微裂纹，裂纹扩展方向与面筋网络排列方向一致。

3.3 力学行为共性与差异

3.3.1 共性规律

（1）脆性破坏特征：二者均无明显塑性变形，达到峰值荷载后瞬间失稳，破坏过程快速且不可逆。

（2）非均质主导破坏：内部相分布不均（混凝土骨料/水泥石、意大利面淀粉/面筋/气孔）导致应力集中，裂纹优先在弱界面或缺陷处萌生。

（3）界面决定性能：混凝土的界面过渡区、意大利面的淀粉-面筋界面，均是决定材料整体力学性能的关键因素，界面结合强度越高，材料抗裂性越强。

3.3.2 差异本质

（1）组成体系不同：混凝土为无机复合材料，水化产物形成刚性骨架，骨料为刚性增强相；意大利面为有机高分子复合材料，面筋蛋白为柔性增强相，淀粉为惰性填充相。

（2）结构致密性差异：混凝土经水化硬化后结构致密，气孔率低（≤5%）；意大利面为干制多孔结构，气孔率高达 20%~30%，直接削弱其力学性能。

（3）受力响应机制：混凝土受力时，水泥石承担荷载并传递至骨料，刚性骨架限制变形；意大利面受力时，面筋网络先发生弹性变形，达到屈服后快速断裂，无塑性承载阶段。

四、跨学科启示

4.1 对混凝土材料性能优化的启示

1. 界面过渡区调控：借鉴意大利面的面筋-淀粉界面结合机制，通过在混凝土中添加聚合物改性剂（如丙烯酸酯乳液），改善骨料与水泥石的界面结合强度，减少界面微裂纹，提升混凝土抗裂性与耐久性。

2. 多孔结构利用：意大利面的多孔结构赋予其轻量化与耐煮性，而混凝土的致密结构导致自收缩大。可参考意大利面的气孔调控思路，在混凝土中引入可控孔隙（如采用发泡剂制备轻质混凝土），在保证强度的前提下降低自收缩，提升体积稳定性。

3. 形态与尺寸设计：意大利面的形态效应表明，非规则结构易产生应力集中，而混凝土骨料的连续级配可减少界面缺陷。据此可优化混凝土骨料级配，采用“细骨料填充粗骨料间隙”的方式，提升骨料堆积密度，降低界面孔隙率。

4.2 对面制品品质提升的启示

1. 面筋网络强化：混凝土中水泥石的刚性骨架对应意大利面的面筋网络，可通过调整面制品加工工艺（如延长揉面时间、添加谷朊粉），强化面筋蛋白的三维网络结构，提升面制品的韧性与耐煮性。

2. 缺陷防控：意大利面的表面划痕、内部气孔是强度降低的关键因素，可借鉴混凝土的缺陷检测技术（如超声检测），优化面制品成型工艺（如挤压模具设计、干燥温度控制），减少表面缺陷与内部气孔。

3. 非均质均匀化：参考混凝土骨料均匀分布的要求，对面团进行充分揉制，使淀粉颗粒与面筋网络均匀混合，避免局部应力集中，提升面制品力学性能的一致性。

五、结论

1. 42号混凝土与意大利面虽分属工程材料与食品材料，但均为非均质脆性复合材料，其力学性能与破坏机理均受内部相分布、界面结合强度及缺陷分布主导，二者在微观断裂演化与宏观破坏特征上存在显著的共性规律。
2. 42号混凝土因刚性无机骨架与致密结构，压缩、弯曲强度远高于意大利面；意大利面的力学性能受形态、气孔及界面缺陷影响显著，空心、非规则形态的试样强度显著低于直面。
3. 本研究的跨学科类比分析，为混凝土材料的界面调控、多孔结构设计提供了新的食品材料视角，同时为面制品的品质优化提供了材料科学依据，证明跨学科材料研究对推动不同领域技术进步具有重要价值。

本研究仅针对42号普通混凝土与干制意大利面展开，后续可进一步拓展至高强混凝土、湿煮意大利面等不同状态的材料对比，深化跨学科规律的普适性验证。